



# Investigación Operativa

## Cadenas de Markov

### ¿Que es un proceso estocastico?

Un proceso estocástico es un modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema dinamico, sometido a un fenómeno de naturaleza aleatoria.

La presencia de un fenómeno aleatorio hace que el sistema evolucione segun un parámetro, que normalmente es el tiempo, cambiando probabilisticamente de estado. En otras palabras, al realizar una serie de observaciones del proceso en diferentes ocaciones y bajo idénticas condiciones, los resultados de las observaciones seran, en general, diferentes.

El proceso estocástico queda definido por el conjunto:  $(X_t, P_{xt}, T)$

Donde,  $X_t$  es la variable aleatoria. Representa una caracterica mensurable de los distintos estadosque puede tomar el sistema.  $P_{xt}$ , es la probabilidad del estado asociado, y  $T$ , es el tiempo.

Entonces, un *proceso estocástico discreto en el tiempo* es simplemente una descripción de la relación entre las variables aleatorias  $X_1, X_2, X_3...$

### ¿Que es una cadena de Markov?

Un tipo especial de proceso discreto en el tiempo se llama "Cadena de Markov". Son procesos que cumplen:

$$P[X(t+\Delta t) = X_t + \Delta t / X(t) = X_t; X(t-\Delta t_1) = X(t-\Delta t); \dots] = P[X(t+\Delta t) = X_t + \Delta t / X(t) = X(t)]$$

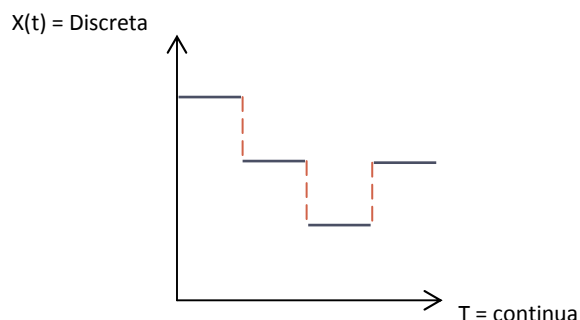
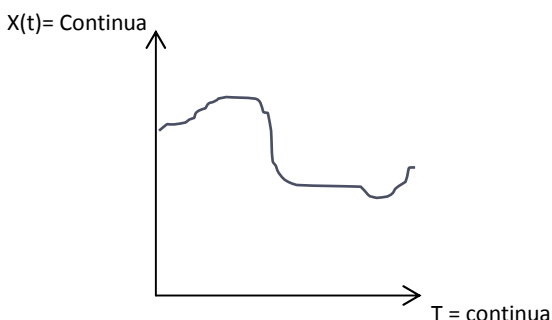
La probabilidad de que el sistema se encuentre en un estado cualquiera  $X(t+\Delta t)$  en el instante  $t+\Delta t$  se puede calcular si se conoce cual ha sido el estado inmediatamente anterior  $X_t$ , independientemente de cuales hayan sido los restantes estados anteriores.

### Clasificacion de los estados de Markov

Esta referida especificamente a los procesos de Markov, y con la naturaleza discreta o continua del espacio de estados de la variable  $X(t)$  y del parámetro de tiempo  $t$ .

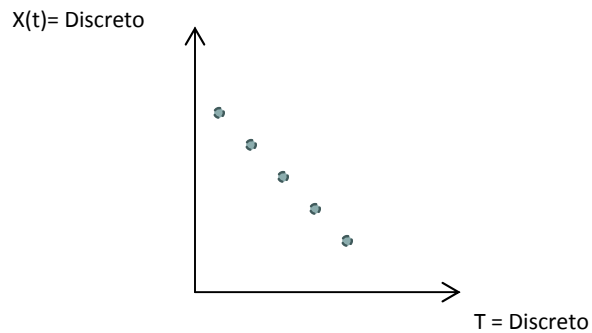
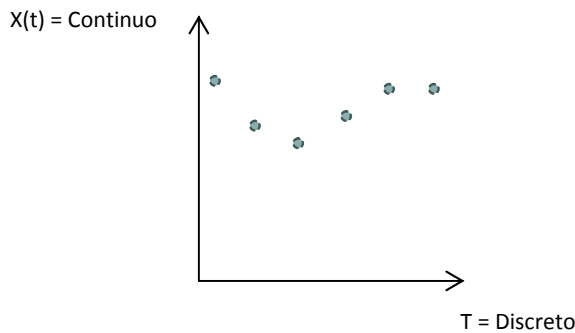
Cuando  $X(t)$  representa una magnitud continua, el espacio de estado  $X(t)$  debera ser un intervalo de números reales, y se hablara de un proceso de Markov con estados continuos.

Cuando  $X(t)$  representa una magnitud discreta, el espacio de estados  $X(t)$  sera una secuencia infinita o numericamente infinita de enteros, y se hablara de una cadena de Markov.



### Naturaleza del Parámetro Tiempo:

Si las observaciones se realizan en cualquier instante del continuo ( $t \geq 0$ ), se habla de un proceso o cadena de Markov de parámetro continuo, mientras que en otras ocaciones las observaciones se efectuan en determinados instantes de tiempo y en este caso se habla de un proceso o cadena de Markov de parámetro discreto.



### Clasificación de las cadenas de Markov

Con referencia específicamente a las cadenas de Markov de parámetros discretos o continuos, los distintos estados de la variable  $X(t)$  se suelen representar con letras:  $i, j$ , etc. Una cadena de Markov es homogénea cuando la probabilidad condicional de transición del estado  $i$  al estado  $j$  en cualquier instante  $T$  solo depende de la diferencia  $\Delta t$ , de decir:  $P_{ij}(t, t+\Delta t) = p_{ij}(\Delta t)$ ; para  $t \geq 0$

Logicamente, es no homogénea en caso contrario.

### Cadenas de Markov homogéneas de parámetro discreto

$$P_{ij}(\Delta t) = P\{X(t+\Delta t) = j / X(t) = i\} \rightarrow \text{con } t = 0, 1, 2, \dots // \Delta t = n = 1, 2, \dots // i = 0, 1, 2, \dots, n // j = 0, 1, 2, \dots, n$$

El intervalo  $\Delta t = n$  entero, se denomina número de pasos o transiciones o bien, avance de la cadena sobre el parámetro  $t$ . El conjunto de probabilidades de transición  $p_{ij}(\Delta t)$  definen la matriz de probabilidades de transición. La probabilidad de transición de un paso, es un caso particular y representa la probabilidad condicional de transición del estado  $i$  al estado  $j$ , en un intervalo  $\Delta t = 1$ .

|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $P(\Delta t) =$ | $\begin{matrix} / & 0 & 1 & N \\ 0 & P_{00}(\Delta t) & P_{01}(\Delta t) & P_{0n}(\Delta t) \\ 1 & P_{10}(\Delta t) & P_{11}(\Delta t) & P_{1n}(\Delta t) \\ n & P_{n0}(\Delta t) & P_{n1}(\Delta t) & P_{nn}(\Delta t) \end{matrix}$ | $\rightarrow \text{Se cumple: } 0 \leq \sum P_{ij} \leq 1 // \sum P_{ij} = 1 // \Delta t = n = 1, 2, 3, \dots$ |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Finalmente, la matriz de probabilidades de transición de 1 paso  $P$ :

|       |                                                                                                                                             |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| $P =$ | $\begin{matrix} / & 0 & 1 & N \\ 0 & P_{00} & P_{01} & P_{0n} \\ 1 & P_{10} & P_{11} & P_{1n} \\ n & P_{n0} & P_{n1} & P_{nn} \end{matrix}$ | $\rightarrow M(1)$ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

### Ecuación Chapman – Kolmogorov

$$P_{ij}(n) = \sum P_{ik}^{(n-m)} * P_{kj}^{(m)} \quad 0 < m < n$$

Siendo una cadena de Markov:

- **Homogénea:** La probabilidad condicional de transición solo depende de la variación de  $t$ .
- **Ergódica:** Todos sus estados son accesibles y comunicantes.

Finalmente,  $M_r = M^r(1) \rightarrow$  Una Matriz de  $r$  pasos será igual a la matriz de un paso elevada a la  $r$ .

### Cadenas de Markov homogéneas ergódicas y no ergódicas

Un estado  $j$  es accesible desde el estado  $i$  si se cumple que para algún paso  $n \geq 1$  es  $p_{ij}(n)$ , lo cual significa que es posible pasar desde un estado  $i$  al estado  $j$  luego de un número  $n$  de transiciones y se escribe  $i \rightarrow j$ . Los estados  $i$  y  $j$  son comunicantes. Si  $j$  es accesible desde  $i$  y viceversa se escribe  $i \leftrightarrow j$ .

Cuando todos los estados se comunican entre sí, se habla de una clase comunicante. Una clase es recurrente cuando la probabilidad de que la cadena se encuentre en un estado de dicha clase después de  $\infty$  transiciones es posible, esto significa que una vez que la



cadena ha alcanzado dicha clase siempre regresara a ella. Un caso especial de clases recurrentes son los estados absorbentes: son aquellos estados que una vez que la cadena los ha alcanzado, no pueden ser abandonados, es decir, siendo accesibles desde otros estados de la cadena, no se cumple la vicesa. Un estado absorbente tiene una probabilidad igual a 1, ( $P_{ij}=1$ ).

Una clase transitoria se da cuando la probabilidad de que la cadena se encuentre en un estado de dicha clase despues de  $\infty$  transiciones es nula; esto significa que una vez que la cadena ha alcanzado dicha clase, existe una probabilidad de que no retorne nunca a ella.

Estados sin retorno son aquellos estados que no se comunican con ningun otro estado, ni siquiera consigo mismo; esto simplifica en el sentido que una vez que la cadena ha alcanzado dicho estado la probabilidad de que retorne a el es nulo.

Una cadena de Markov **ergodica** se da cuando todos sus estados se comunican, es decir, constituye una unica clase comunicante recurrente. Por tanto podemos decir que una cadena Markoviana **no ergodica** se da cuando no todos sus estados se comunican, en esas condiciones la cadena es separable en un conjunto de clases comunicantes y estados sin retorno.

### Estados estacionarios

El estado estacionario es aquella situacion a la que se llega en una cadena de Markov luego de un periodo relativamente largo de tiempo. En dicho regimen la cadena ya ha entrado en una condición de equilibrio estocástico, lo cual significa que sus probabilidades de estado convergen de manera estable en el tiempo.

Osea:

$\lim_{r \rightarrow \infty} P_v(r) = P_v(0) \cdot [\lim_{r \rightarrow \infty} M_p^r(1)] \rightarrow$  Para [...] si todos los estados son ergodicos  $\rightarrow$  Converge.

$\lim_{r \rightarrow \infty} P_v(r) = p = (P_0 \dots P_j \dots P_n).$

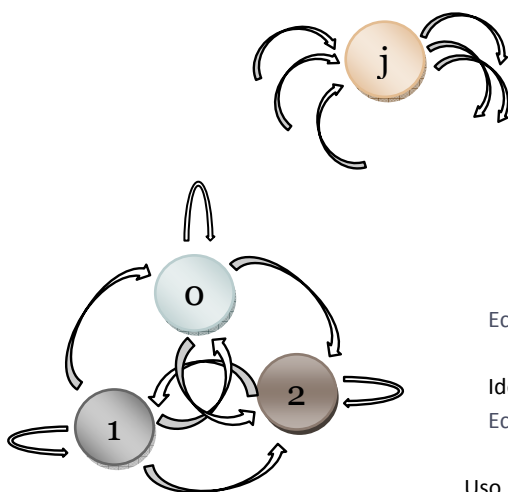
$\lim_{r \rightarrow \infty} M_p^r(1) = P_0 \dots P_j \dots P_n$   
 $P_0 \dots P_j \dots P_n$   
 $P_0 \dots P_j \dots P_n$

¿Como calculamos los estados estacionarios? Hay diferentes metodos:

- **Método directo:** Se expone la matriz de transicion a numeros muy grandes, y se observa si converge o no.

$P_{ve} = P_v(r) = [P_0(0); P_1(0); P_2(0); \dots] = \alpha \beta \gamma = (\alpha \beta \gamma)$   
 $\alpha \beta \gamma$   
 $\alpha \beta \gamma$

- **Método de flujos probabilísticos:** Para un nodo generico j, la suma de los flujos probabilísticos que concurren al nodo es igual a la suma de los flujos probabilísticos que salen del nodo.  $\sum P_i \cdot P_{ij} = P_j \cdot \sum P_{jk}$



$M(1) =$

| / | 0        | 1        | 2        |
|---|----------|----------|----------|
| 0 | $P_{00}$ | $P_{01}$ | $P_{02}$ |
| 1 | $P_{10}$ | $P_{11}$ | $P_{12}$ |
| 2 | $P_{20}$ | $P_{21}$ | $P_{22}$ |

Ecuación del estado 0  $\rightarrow P_0 \cdot P_{00} + P_1 \cdot P_{10} + P_2 \cdot P_{20} = P_0 \cdot P_{00} + P_0 \cdot P_{01} + P_2 \cdot P_{02}$

$P_1 \cdot P_{10} + P_2 \cdot P_{20} = P_0 \cdot (P_{01} + P_{02})$

Idem para cada estado (habría dos ecuaciones mas para los estados 1 y 2).

Ecuación de cierre  $\rightarrow P_0 + P_1 + P_2 = 1$

Uso la ecuación de cierre y dos de las estaciones de estado (tenemos 3 incognitas, nos sobra una ecuacion).



Finalmente realizo la siguiente igualdad:  $P = A^{-1} * B$

Donde, P es el vector estacionario, A es la inversa de la matriz de probabilidades, y B es el vector resultado del sistema de ecuaciones que se genera de las ecuaciones de estado y la de cierre.

**OJO!!** → Este método sirve si calculo el estado estacionario, pero no me asegura que exista dicho estado!!!!

▪ **Método de Matriz de intensidad de Transición:**

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{t \rightarrow 0} P_{ij}(t) \rightarrow 1 \text{ Para todo } i=j \\ \lim_{t \rightarrow 0} P_{ij}(t) \rightarrow 0 \text{ Para todo } i \neq j \end{array} \right. \rightarrow \text{Decimos que esta es la matriz transición } W_{ij}, \text{ osea, probabilidad de transición de un paso de la cadena de parámetro discreto.}$$

Ahora,  $P_{ve} * M(r) = P_{vg}$

$P_{vg} * W = 0$  (A)

$P_0 + P_1 + P_2 = 1$  (B)

$W = dM(t)/dt =$

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>W<sub>00</sub></b> | W <sub>01</sub>       | W <sub>0n</sub>       |
| W <sub>10</sub>       | <b>W<sub>11</sub></b> | W <sub>1n</sub>       |
| W <sub>20</sub>       | W <sub>21</sub>       | <b>W<sub>nn</sub></b> |

Tasa de intensidad de permanencia.

$$(P_0 \dots P_1 \dots P_n) * \begin{array}{|c|c|c|} \hline W_{00} & W_{01} & W_{0n} \\ \hline W_{10} & W_{11} & W_{1n} \\ \hline W_{20} & W_{21} & W_{nn} \\ \hline \end{array} = (0 \ 0 \ 0) \text{ (A)}$$

$$(P_0 \dots P_1 \dots P_n) * \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 1 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} = 1 \text{ (B)}$$

La suma de los elementos de cualquier fila de la matriz W es cero. Luego, una columna cualquiera es combinación lineal de las n columnas restantes, o lo que es equivalente: una cualquiera de las mil ecuaciones es combinaciones lineales de las n ecuaciones restantes, pudiendose eliminar. Si se desecha por ejemplo la última ecuación, su lugar formal en (A), puede ser ocupado por la (B), eliminando la última columna de W e incorporando en su lugar el vector de unos y reemplazando el último cero del vector de terminos independientes por un uno, quedando integradas las ecuaciones A y B.

Luego, el vector P<sub>ve</sub> de probabilidades del régimen estacionario queda expresado como:  $P_{ve} = B * W^{-1}$

Y dada la estructura de B, P<sub>ve</sub> esta integrada por la última fila de la matriz W.